Práctica 3: Transformaciones geométricas.

Descripción.

En esta práctica aprenderemos a usar las transformaciones geométricas que nos permitirán posicionar y mover nuestros objetos en el espacio. Hay dos proyectos que iremos desarrollando a lo largo del curso. El Sistema Solar y La Grúa. El alumno/s podrá elegir hacer UNO sobre openGL1.2 y OTRO sobre openGl3.3, no obstante, si se siente capaz puede hacer los DOS.

Objetivo.

1. Utilizar las transformaciones geométricas.
2. Utilizar las coordenadas homogéneas.
3. Utilizar las geometrías articuladas.

Material

Código asociado a las prácticas anteriores

Entregables.

Esta práctica no tiene entregables pero el Sistema Solar y la Grúa supondrán los diferentes entregables en la siguiente práctica.
Sistema Solar.

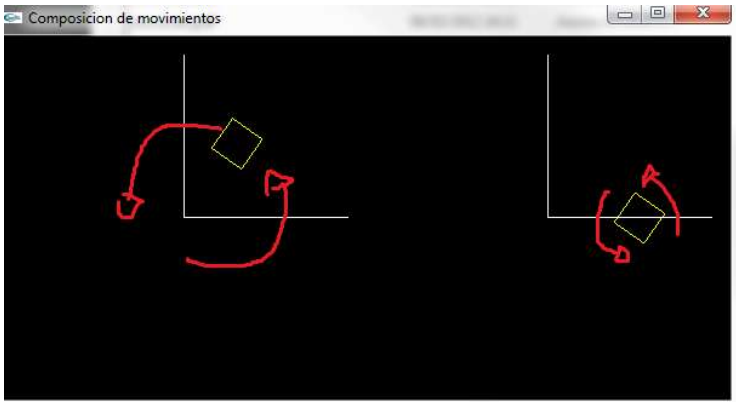
- Debe tener una estructura (lenguaje C) para cada planeta. Dicha estructura debe tener todos los campos necesarios para la localización del planeta en el espacio y su dibujo mediante una lista.
- La posición de cada planeta debe ser actualizada en base a una función que reciba como parámetro la estructura del planeta y devuelta la posición de mismo en función del tiempo.
- El tiempo debe ser actualizado en una función, puede no ser tiempo real sino un contador.
- Se deben cubrir los aspectos planteados en las prácticas referentes a número de planetas, satélites, órbitas, etc…

Grúa.

- Debe tener una estructura en la que se almacenen todos los valores necesarios para el dibujo de cada elemento de la grúa.
- La grúa debe moverse por el suelo como si se tratara de un coche para lo cual deben pulsarse las teclas w (acelerar), x (frenar), a (giro a la izquierda), d (giro a la derecha).
- Las diferentes partes de la grúa deben moverse de una forma realista con el teclado.

Práctica 3a: Gira-Rota

Realiza dos viewports. En el primero de ellos un cuadrado debe girar sobre el origen, el segundo de ellos gire sobre si mismo en un punto del eje x.
void glViewport(GLint x,GLint y,GLsizei width,GLsizei height);
Parameters x, y Specify the lower left corner of the viewport rectangle, in pixels. The initial value is (0,0).width, height. Specify the width and height of the viewport. When a GL context is first attached to a window, width and height are set to the dimensions of that window.

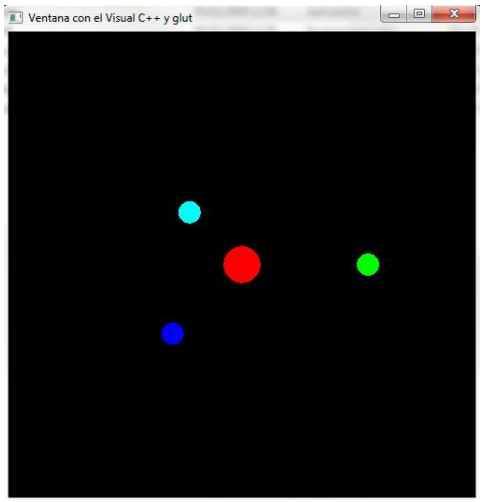


Cosas que debes hacer.

1) Generar dos viewports.
2) Un cubo que gire alrededor del eje Z.
3) Un cubo que gire sobre sí mismo en un punto del ejes X.

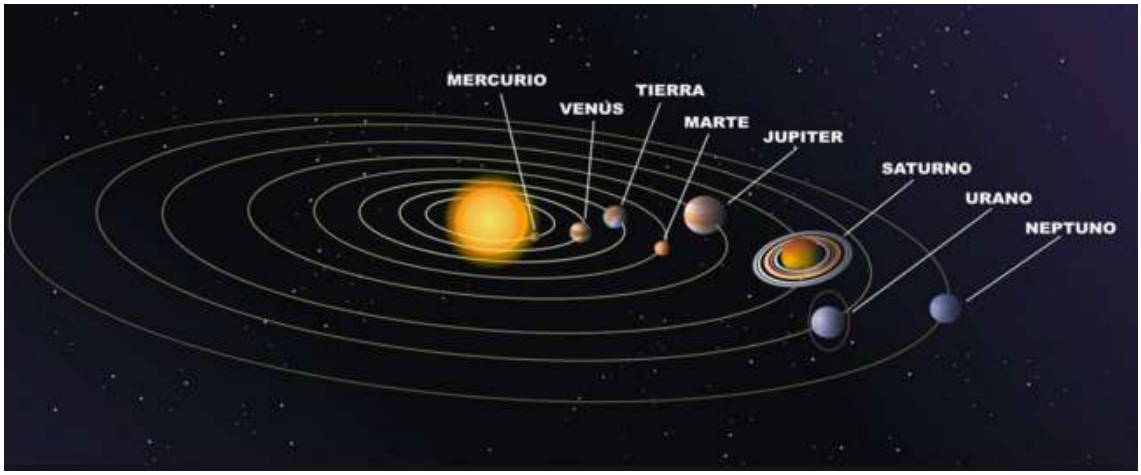
Práctica 3b: Sistema Nuclear.

A partir del código que se os proporciona haz un sistema nuclear con tres electrones girando al redor del núcleo.



Práctica 3c: Sistema Solar.

Realiza un sistema solar formado por al menos 7 planetas y un Sol. Para su geometría puedes usar la lista de la esfera de la práctica anterior. El tercer planeta que denominaremos planeta tierra deberá tener un Satélite Natural que llamaremos Luna y otro artificial que llamaremos ISS (International Space Station).

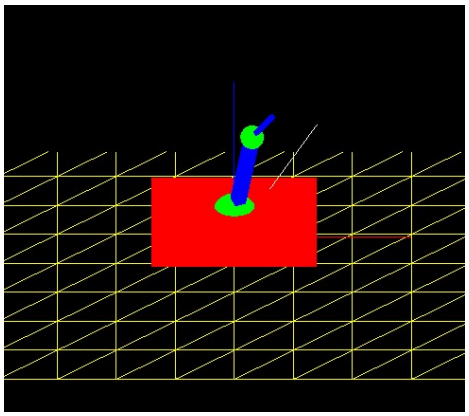


Cosas que debes hacer.

1) Cada planeta debe girar alrededor del sol y sobre si mismo (estos movimientos son independientes), se aplica lo mismo a los satélites, (si pones ejes en el interior de los planetas es fácil de ver).
2) Debe poder poner y quitarse la órbita de los planetas.
3) Generar una estructura/objeto en la que veas representada el planeta.
4) Prueba a hacer que los planetas giren mediante jerarquías articuladas y calculando su posición final en base a las ecuaciones paramétricas de su giro.

Práctica 3d: Grúa.

Haz una grúa como la de la imagen y haz que los brazos de la grúa se muevan como si se tratara de una grúa real. Diseña un suelo a base de un conjunto de cuadrados y utiliza el código que ya tienes. Tienes el código para generar cubos y esferas. Haz que la grúa se desplace como si fuera un coche, debe tener acelerador y freno.

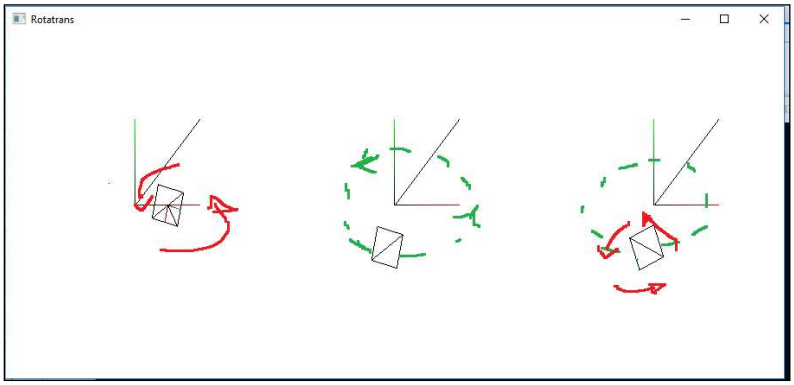


Cosas que debes hacer.

Aplicación en la que la "grúa" se mueva de la forma más real posible.

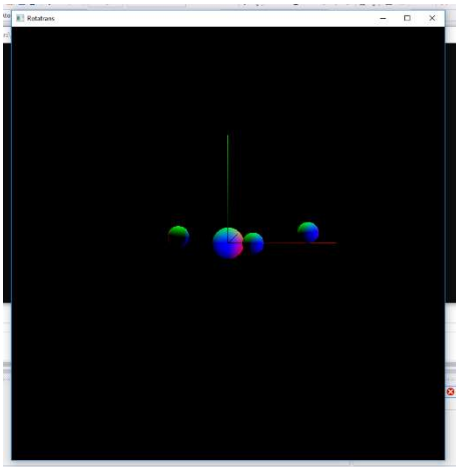
Práctica 3_33a: Gira-Rota

Realiza la práctica 3a pero esta vez utilizando openGl3.3. Se proporciona el código para uno de los giros.



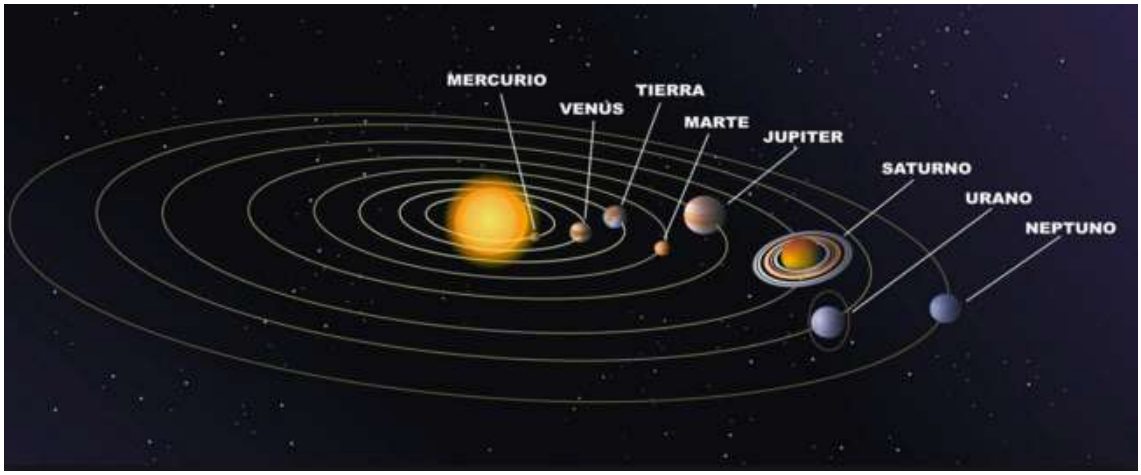
Práctica 3_33b: Sistema Nuclear.

A partir del código que se proporciona haz un sistema atómico similar al de la práctica 3b.



Práctica 3_33c: Sistema Solar.

Realiza un sistema solar utilizando OpenGL 3.3 formado por al menos 7 planetas y un Sol. Para su geometría puedes usar la Clase esfera. El tercer planeta que denominaremos planeta tierra deberá tener un Satélite Natural que llamaremos Luna y otro artificial que llamaremos ISS (International Space Station).



Cosas que debes hacer.

5) Cada planeta debe girar alrededor del sol y sobre si mismo (estos movimientos son independientes), se aplica lo mismo a los satélites, (si pones ejes en el interior de los planetas es fácil de ver).
6) Debe poder poner y quitarse la órbita de los planetas.
7) Generar una estructura/Clase en la que veas representada el planeta.
8) Prueba a hacer que los planetas giren mediante jerarquías articuladas y calculando su posición final en base a las ecuaciones paramétricas de su giro.

Práctica 3_33d: Grúa.

Haz una grúa como la de la imagen y haz que los brazos de la grúa se muevan como si se tratara de una grúa real utilizando openGl3.3. Diseña un suelo a base de un conjunto de cuadrados y utiliza el código que ya tienes. Tienes el código para generar cubos y esferas. Haz que la grúa se desplace como si fuera un coche, debe tener acelerador y freno.

